

TUYẾN BAY

Có N thành phố và M đường hàng không hai chiều giữa một số cặp thành phố nào đó, các đường bay được quản lý bởi 16 hãng hàng không. Các thành phố được đánh số từ 1 tới N ($N \leq 100$) và các hãng được đánh số từ 1 tới 16. Được biết chi phí bay trực tiếp giữa hai thành phố i, j bất kỳ (nếu như có đường bay) là C. Nếu đang đi máy bay của một hãng đến sân bay nào đó rồi chuyển sang máy bay của hãng khác thì sẽ phải mất thêm một khoản phụ phí A.

Yêu cầu: Cho trước hai thành phố S và F, hãy tìm hành trình bay từ thành phố S đến thành phố F với chi phí ít nhất. Với giả thiết rằng luôn luôn tồn tại cách bay từ S tới F.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản AIRLINES.INP. Trong đó:

- Dòng 1 ghi sáu số nguyên dương N, M, C, A, S, F. ($1 \leq A, C \leq 100$)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng có dạng u v k₁ k₂ ... cho biết rằng giữa thành phố u và thành phố v có đường bay và k₁, k₂, ... là số hiệu các hãng sở hữu đường bay đó

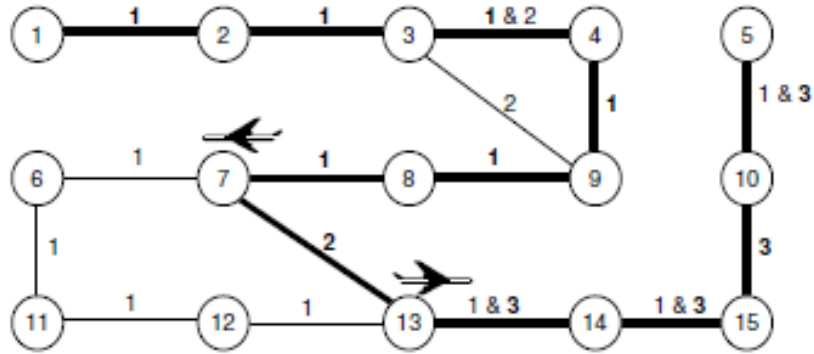
Kết quả: Ghi ra file văn bản AIRLINES.OUT. Trong đó:

- Dòng 1: Ghi chi phí tối thiểu phải trả
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một bộ ba i, j, k. Thể hiện tại bước đó sẽ bay từ thành phố i đến thành phố j bởi máy bay của hãng k. Thứ tự các dòng phải theo đúng thứ tự bay trong hành trình.

Các số trên một dòng của Input/Output file ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ: Với mạng lưới đường không như dưới đây: cần đi từ thành phố 1 đến thành phố 5. Chi phí đường bay trực tiếp giữa hai thành phố bất kỳ C = 3, phụ phí chuyển tuyến A = 2. Các số ghi bên cạnh các đường bay trực tiếp là tên các hãng sở hữu đường bay đó.

AIRLINES .INP	AIRLINES .OUT
15 16 3 2 1 5	37
1 2 1	1 2 1
2 3 1	2 3 1
3 4 1 2	3 4 1
3 9 2	4 9 1
4 9 1	9 8 1
5 10 1 3	8 7 1
6 7 1	7 13 2
6 11 1	13 14 3
7 8 1	14 15 3
7 13 2	15 10 3
8 9 1	10 5 3
10 15 3	
11 12 1	
12 13 1	
13 14 1 3	
14 15 1 3	



BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Một khu bảo tồn động vật có n địa điểm và các đường đi hai chiều nối các địa điểm đó, địa điểm thứ i có nhiệt độ là t_i, giữa hai địa điểm bất kỳ có nhiều nhất là một đường đi nối chúng. Người ta muốn di chuyển một loài động vật quý hiếm từ địa điểm A tới địa điểm B, tuy nhiên nếu chênh lệch về nhiệt độ giữa hai địa điểm liên tiếp trên đường đi là quá cao thì loài động vật này rất có thể bị chết.

Yêu cầu: Hãy chỉ ra một hành trình mà độ lệch nhiệt độ lớn nhất giữa hai địa điểm liên tiếp bất kỳ trên đường đi là cực tiểu.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MOVE.INP

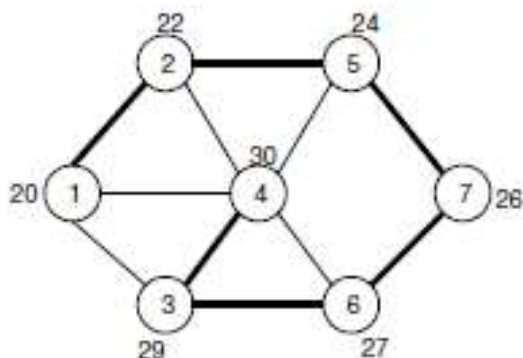
- Dòng 1: Chứa ba số n, A, B ($2 \leq n \leq 200$; $A \neq B$)
- Dòng 2: Chứa n số tự nhiên t₁, t₂, ..., t_n ($\forall i: 0 \leq t_i \leq 20000$)
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v cho biết giữa hai địa điểm u và v có đường đi nối chúng.

Kết quả: Ghi ra file văn bản MOVE.OUT

- Dòng 1: Ghi độ lệch nhiệt độ lớn nhất giữa hai địa điểm liên tiếp bất kỳ trên đường đi tìm được, nếu không tồn tại đường đi thì dòng này ghi số -1.
- Trong trường hợp tìm được đường đi thì dòng 2 ghi hành trình tìm được, bắt đầu từ địa điểm A, tiếp theo là những địa điểm đi qua, kết thúc là địa điểm B. Các địa điểm phải được liệt kê theo đúng thứ tự đi qua trên hành trình

Các số trên một dòng của Input/ Output file được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

MOVE . INP	MOVE . OUT
7 1 4	2
20 22 29 30 24 27 26	1 2 5 7 6 3 4
1 2	
1 3	
1 4	
2 4	
2 5	
3 4	
3 6	
4 5	
4 6	
5 7	
6 7	



TRUYỀN TIN TRÊN MẠNG

Trong một mạng gồm N máy tính đánh số từ 1 đến N . Sơ đồ nối mạng được cho bởi m kênh nối trực tiếp giữa một số cặp máy trong mạng. Biết chi phí truyền một đơn vị thông tin theo mỗi kênh nối của mạng. Người ta cần chuyển một bức thông điệp từ máy S đến máy D ($S \neq D$). Để đảm bảo an toàn, người ta muốn chuyển bức thông điệp này theo hai đường truyền tin khác nhau (tức là không có kênh nào của mạng được sử dụng trong cả hai đường truyền tin). Chi phí của một đường truyền tin được hiểu là tổng chi phí trên các kênh của nó. Chi phí truyền thông điệp bằng tổng chi phí của hai đường truyền.

Yêu cầu: Giả sử bức thông điệp có độ dài là 1 đơn vị thông tin, hãy tìm cách truyền thông điệp từ s đến t sao cho chi phí truyền thông điệp là nhỏ nhất

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản MESSAGE.INP với cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi bốn số n, m, S, D ($n \leq 100$);
- Mỗi dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo ghi thông tin về kênh nối thứ i của mạng gồm ba số a_i, b_i, c_i , trong đó a_i, b_i là chỉ số của hai máy tương ứng với kênh này và c_i (nguyên dương ≤ 200) là chi phí để truyền một đơn vị thông tin từ máy a_i đến máy b_i (và ngược lại) theo kênh này ($i=1,2,\dots,m$).

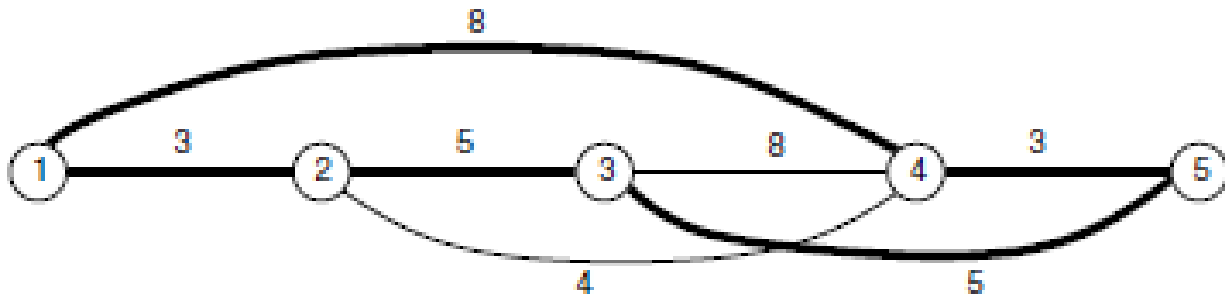
Kết quả: Ghi ra file văn bản MESSAGE.OUT theo cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên ghi chi phí truyền thông điệp theo cách truyền tin tìm được.
- Dòng thứ hai ghi đường truyền tin thứ nhất dưới dạng dãy có thứ tự các máy, bắt đầu từ máy S và kết thúc ở D .
- Dòng thứ ba ghi đường truyền tin thứ hai dưới dạng dãy có thứ tự các máy bắt đầu từ máy S và kết thúc ở máy D .

Nếu không tồn tại cách truyền thì chỉ cần ghi vào file MESSAGE.OUT một dòng: NO SOLUTION

Các số trên một dòng của Input/ Output file ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:



MESSAGE . INP			
5	7	1	5
1	2	3	
1	4	8	
2	3	5	
2	4	4	
3	5	5	
4	3	8	
4	5	3	

MESSAGE . OUT			
24			
1	2	3	5
1	4	5	

TOUR DU LỊCH RẼ NHẤT

Một khu thắng cảnh gồm n điểm đánh số từ 1 tới n ($n \leq 100$) và m đường đi hai chiều giữa các cặp địa điểm đó, chi phí đi trên các đường đi là biết trước (≤ 10000). Một Tour du lịch là một hành trình xuất phát từ một địa điểm đi thăm ≥ 2 địa điểm khác và quay trở về điểm xuất phát, ngoại trừ địa điểm xuất phát, không địa điểm nào bị thăm tới hai lần. Chi phí của một Tour du lịch là tổng chi phí các quãng đường đi qua.

Yêu cầu: *Hãy tìm Tour du lịch có chi phí rẻ nhất.*

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TOUR.INP

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương n, m
- m dòng tiếp theo mỗi dòng có dạng $x \ y \ c$. Cho biết có đường đi trực tiếp nối địa điểm x với địa điểm y và chi phí đi quãng đường đó là c .

Kết quả: Ghi ra file văn bản TOUR.OUT

- Dòng 1: Ghi số 1 nếu như tồn tại hành trình theo yêu cầu, ghi số 0 nếu không tồn tại hành trình.
- Nếu dòng đầu tiên ghi số 1:
 - Dòng thứ 2 ghi chi phí của tour tìm được
 - Dòng thứ 3 ghi số k là số địa điểm tới thăm
 - Dòng thứ 4 gồm k số, số thứ i là địa điểm tới thăm thứ i trong tour, quy ước địa điểm thăm đầu tiên là địa điểm xuất phát, địa điểm thăm thứ k (địa điểm cuối cùng) là địa điểm mà từ đó quay trở lại điểm xuất phát để kết thúc hành trình.

Các số trên một dòng của Input/Output File được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

TOUR . INP	TOUR . OUT
5 10	1
1 3 2	10
2 4 2	5
3 5 2	3 5 2 4 1
4 1 2	
5 2 2	
1 2 10	
2 3 9	
3 4 10	
4 5 8	
5 1 9	

